Séance 2 - Sous-programmes

Exercice 1

Soit la fonction f1 suivante :

```
Fonction f1(a: ……————————, b: ……————————):————————————
Début
  Tant Que b ≠ 0 Faire
    r ← a mod b
    a ← b
    b ← r
  Fin Tant Que
  Retourner ————————————
Fin
```

TDOL

Objet	Type/Nature

1. Compléter la déclaration de la fonction, ainsi que le TDOL.
2. Donner le résultat de l'appel de la fonction dans les cas suivants :

a	b	f1(a, b)
17	9	
45	35	
24	12	

3. En déduire le rôle de la fonction f1.

4. Exploiter la fonction f1 dans un programme qui :
   - Saisit un entier n, ($3 \leq n \leq 20$)
   - Remplit le tableau t1 par des entiers strictement positifs, $t[i] > 0$, pour $i \in [1, n-1]$
   - Remplit le tableau t2 par les couples d'entiers successifs premiers entre eux de t1. Deux nombres a et b sont premiers entre si et seulement si $f1(a, b) = 1$
   - Affiche le tableau t2.

Séance 2 - Sous-programmes

Exercice 1

Soit la fonction f1 suivante :

```
Fonction f1(a: ...entier..., b: ...entier...):...entier...
Début
  Tant Que b ≠ 0 Faire
    r ← a mod b
    a ← b
    b ← r
  Fin Tant Que
  Retourner ...a...
Fin
```

TDOL

Objet	Type/Nature
r	entier

1. Compléter la déclaration de la fonction, ainsi que le TDOL.
2. Donner le résultat de l'appel de la fonction dans les cas suivants :

a	b	f1(a, b)
17	9	1
45	35	5
24	12	12

3. En déduire le rôle de la fonction f1.

   La fonction f1 calcule le PGCD de a et b.

4. Exploiter la fonction f1 dans un programme qui :
   - Saisit un entier n, ($3 \leq n \leq 20$)
   - Remplit le tableau t1 par des entiers strictement positifs, t[i] > 0, pour i ∈ [1, n-1]
   - Remplit le tableau t2 par les couples d'entiers successifs premiers entre eux de t1. Deux nombres a et b sont premiers entre si et seulement si f1(a, b) = 1
   - Affiche le tableau t2.

2

a	b	r	b≠0
17	9		V
9	8	8	V
8	1	1	V
1	0	0	F

a	b	r	b≠0
45	35		V
35	10	10	V
10	5	5	V
5	0	0	F

a	b	r	b≠0
24	12		V
12	0	0	F

④ Algorithme Principal

```
Début
    Saisir(n)
    Remplir1(t1, n)
    Remplir2(t2, np, t1, n)
    Afficher(t2, np)
Fin
```

TDOG

O	T
n, np	entier
t1, t2	tab
saisir remplir1 remplir2 afficher	procédure
f1	fonction

TDNT
tab=tableau de 20 entier

```
Procedure Saisir(@n : entier)
Début
    Répéter
        Écrire("n ?"); Lire(n)
    Jusqu'à 3 ≤ n ≤ 20
Fin
```

```
Procédure Remplir1(@t1 : tab, n : entier)
Début
    Pour i de 0 à n-1 Faire
        Répéter
            Écrire("t[", i, "] ?")
            Lire(t[i])
        Jusqu'à (t[i]>0)
    Fin Pour
Fin
```

TDOL

O	T
i	entier